

KANTSUGI
カンツギ | 勘継

事業計画書　別冊（質問用）

計算詳細版

本編の数字の、式と前提と出典をまとめた。質問されたら、本編の右上に書いたページを開く

頁	中身
3 〜 4	数字の木・前提と懸念の一覧
5 〜 8	お客様の効果：人件費・削減時間・手戻り・元が取れる条件
9 〜 13	値段と原価：内訳・台数・ AI の費用・粗利率・導入支援
14 〜 23	売上・費用・チーム・収支・損益分岐点・ LTV ・崩れたとき・資金
24 〜 29	市場・ターゲット・グラスと実証・データ基盤・ AI の学習・リース
30 〜 32	10 年の延長・厳しい質問・出典

二段構え
本編：結論と一行の式
この資料：計算の過程・前提・出典
数字はすべて一つの計算モデル（ tora_v2.js ）から出しているので、どのページで聞かれても同じ数字になる

答え方：数字 → 式 → 前提の順。前提が仮説なら「実証で測ります」と答える

件名 **カンツギ 事業計画書 計算詳細版** | **1 ／ 32**

【使い方】

本編は結論と一行の式、詳細版は計算の過程

この資料は、本編の数字の計算の過程をまとめたものです。本編では時間の都合で結論と一行の式だけを示し、質問があればこの資料の該当ページを開きます。本編の右上に、対応するページ番号を書いています。数字はすべて一つの計算モデルから出しているので、どこを聞かれても辻褄が合います。



本編との対応表：この数字は、どこで計算しているか

本編の右上にも同じページ番号を書いている

本編	本編で言う数字	詳細版
p.9 導入効果	1拠点 10 台で年約 499 万円・支払いの約 1.5 倍・元が取れるのは 1 台 1 日 23 分	p.5 〜 8
p.13 端末と使い方	1班に 1 台・職長。 AI グラス 8 台＋表示付き 2 台、リース年約 32 万円	p.10 ・ 26 ・ 29
p.16 スタッフ	5 年目 23 人。役割別の年収 ×1.2 ＋採用費	p.17
p.20 〜 21 ビジネス・収益モデル	年 300 万円・導入支援 200 万円。粗利 年 216 万円（ 72% ）、 LTV 約 1,571 万円・ CAC 約 86 万円	p.9 〜 13 ・ 20 ・ 27
p.22 売り方	条件に合う約 180 社 → 5 年で約 85 拠点（解約を引いて 81 拠点）	p.25
p.23 売上予測	5 年目の売上 約 269 百万円、解約は年 10%	p.14 〜 16 ・ 18
p.24 損益分岐点	5 年目は分岐点の約 94% 。社員 1 人約 4 拠点が目安	p.19
p.25 資金計画	自己資金 約 2.55 億円。現金の谷 約 6,700 万円	p.23
p.26 黒字化の条件	10 台のままでは黒字にならない。 15 台なら計画の 6 割でも 5 年目に黒字	p.21 〜 22
p.18 市場規模	ターゲット市場 約 141 億円、 5 年目 約 2.43 億円	p.24

答え方：数字 → 式 → 前提の順。前提が仮説なら「実証で測ります」と言い切る

現場の勘を、次の担い手へ。 対応表 KANTSUGI 2

【対応表】

本編のページと、詳細版のページの対応

本編のどのページの数字が、詳細版のどこで計算されているかの一覧です。質問を受けたら、このページから該当ページへ飛びます。



【数字の木】

5年目の営業利益を、売上と費用の枝に分解する

5年目の営業損益約▲1,117万円を分解した木です。粗利は、利用料からAIと保存の費用を引いたものと、導入支援・個社設定から導入コンサルタントの人件費などを引いたものの合計。販管費は、人件費から原価に回した分を引き、採用費と家賃などを足したもの。動かせるのは、拠点数、1拠点の台数、社員数の3つです。



全ページ共通

前提と懸念の一覧：確度の低いものから実証で測る

統計＝公的統計・制度　公表＝メーカー・クラウドの公表価格　見積＝社内見積　仮説＝実証で測る

前提	値	確度	懸念	どう確かめるか
1時間の人件費	3,300 円／ 3,700 円	統計	最新年の原表を未確認	e-Stat で令和 6 年値に差し替え
1台 1日の削減時間	35 分	仮説	効果の大半を占める	実証で導入前後を記録
端末の台数	1拠点 10 台	見積	職長だけで足りるか	実証で班ごとに使い方を見る
値段	基盤月 5 万＋月 2 万／台	見積	払ってもらえるか未検証	実証 3 社に価格を聞く
AI ・保存の原価	1台月 6,000 円	公表	使い方で大きく変わる	実証で台ごとの実費を測る
グラスとリース	AI グラス 8 万・表示付き 12 万	公表	国内の正規販売・料率が未確認	販売店・リース会社の見積
グラスの性能	要所の記録で 1 日もつ	仮説	録画の長さ・電池・規格	準備期に実機で 1 日使う
導入支援	42 人日・ 200 万円	見積	3D 化で人日が増える	1社目の実績で更新
手戻りの削減	対象 30%×20%	仮説	AI の精度と監修の手間	手戻り件数を実証で記録
解約率	年 10%	見積	日本の調査がない	更新時の継続率を記録
会える率・成約率	45 〜 60% ・ 15 〜 30%	仮説	4 年続けられるか	最初の商談で記録
年収・採用費	役割別 ×1.2 ＋紹介料	見積	採用市場の相場	紹介会社の見積
自己資金	1年目 2 億＋ 3 年目 0.5 億	見積	線を越えたときだけ入れる	撤退ラインで判断

仮説の 5 つ（削減時間・グラスの性能・手戻り・値段への反応・会える率と成約率）が、 500 万円の実証で測る対象

現場の勘を、次の担い手へ。

数字の木・前提　KANTSUGI　4

【前提一覧】

前提と懸念を一枚に。確度の低いものから実証で測る

計画の前提の一覧です。確度は、統計、公表価格、見積、仮説の4つに分けています。仮説のものは実証で測ります。特に大事なのは、1台1日の削減時間、AIと保存の実際の費用、値段への反応、手戻りの削減の4つです。



本編 p.9 の詳細

1時間の人件費：統計の年収 ÷ 残業を含む総労働時間

年収（残業代・賞与込み）を、残業も含めた1年の総労働時間で割る

	電工	施工管理者	根拠
年収（残業代・賞与込み）	551万円	620万円	賃金構造基本統計調査（電気工事従事者 令和5年。令和6年も約548〜551万円）／建築・土木技術者で代用
× 会社負担の社会保険料	×1.17	×1.17	健保約5.0% ＋厚年 9.15% ＋雇用（建設） 1.1% ＋子ども・子育て拠出金 0.36% ＋労災 約1.2%
÷ 年間の総実労働時間	1,938時間	1,938時間	毎月勤労統計調査 令和6年 建設業 月161.5時間 ×12 。残業を含む
＝ 1時間あたり	**約3,300円**	**約3,700円**	**残業が減る分は ×1.25 で評価できるが、計画では使わない**

1,950時間との違い

1日8時間 × 約244日 ＝ 1,952時間

これは所定の時間の目安で、残業を含まない。統計の実績1,938時間は残業込み。値は近いが意味が違うので、計画は統計の実績を使う

なぜ残業を含めるか

年収には残業代が含まれるので、割る時間も残業を含めないと単価が高く出る。

書類の時間が減って残業が減るなら、その時間は割増25%の分だけ価値が高い（上振れ）

年収は令和5年の値（令和6年の職業情報提供サイトでも約548〜551万円）。施工管理技士の年収は標本が少なく使わない。原表（e-Stat）で確認する

現場の勘を、次の担い手へ。

お客様の効果 | KANTSUGI | 5

【人件費】

1時間の人件費は、統計の年収÷残業を含む総労働時間

お客様の1時間あたりの人件費です。厚生労働省の賃金構造基本統計調査の年収に、会社が負担する社会保険料の約17%を足し、建設業の残業を含む年間の総実労働時間で割りました。総実労働時間は毎月勤労統計調査の令和6年の値、月161.5時間の12か月分で1,938時間です。電工は約3,300円、施工管理者は約3,700円です。よく使われる1,950時間は、1日8時間で約244日という所定の時間の目安で、残業を含みません。値は近いのですが意味が違うので、統計の実績を使いました。残業が減った分は25%の割増で評価できますが、計画では使いません。


本編 p.9 の詳細

削減時間：効果は AI グラスを掛けた班だけで数える

「社員全員が減る」とは数えない。1拠点 10 台 ×1 台 1 日 35 分で数える

式
10 台 × 年 240 日 ×（職長 15 分 ×3,300 円 ＋ 施工管理 20 分 ×3,700 円）

＝ 年 約 499 万円
浮く時間は年 1,400 時間（ 10 台分）

中身（1台1日・仮説）	誰の時間	分
日報・撮影・黒板の書き込み	職長	15
写真の整理・写真台帳・報告書	施工管理者	20

1台1日の削減分が変わったら

1台1日	お客様の効果（書類）	÷ 費用	手戻り込み
25 分	358 万円	1.1 倍	2.2 倍
35 分	**499 万円**	**1.5 倍**	**2.6 倍**
60 分	857 万円	2.6 倍	3.7 倍

借りてきた数字は使わない
建設業の書類電子化の実績（月 6.5 時間）は原典を確認できておらず、AR グラスの効果とも違う。削減時間は実証で測る

実証での測り方：導入前 2 週間と導入後 4 週間で、日報・写真整理・写真台帳にかかった時間を、職長と施工管理者が毎日記録（作業ログとアプリの操作記録で裏付け）。
合格ラインは 1 台 1 日 23 分以上（ p.8 ）

年 240 日は端末を使う日数の見積。1拠点 10 台は「1班に 1 台・職長が掛ける」前提（ p.10 ）

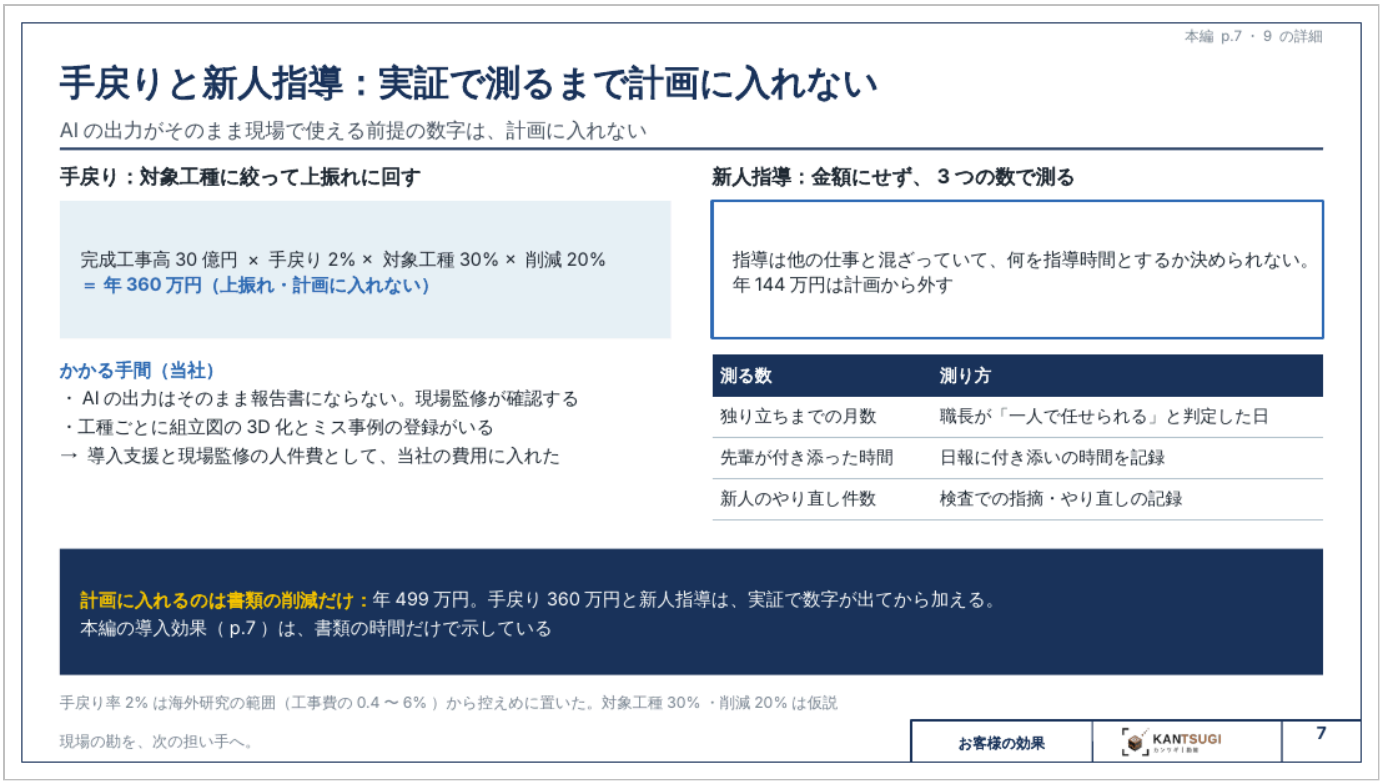
現場の勘を、次の担い手へ。

お客様の効果 | KANTSUGI | 6

【削減時間】

効果はAIグラスを掛けた班だけで数える。1台1日35分で年約480万円

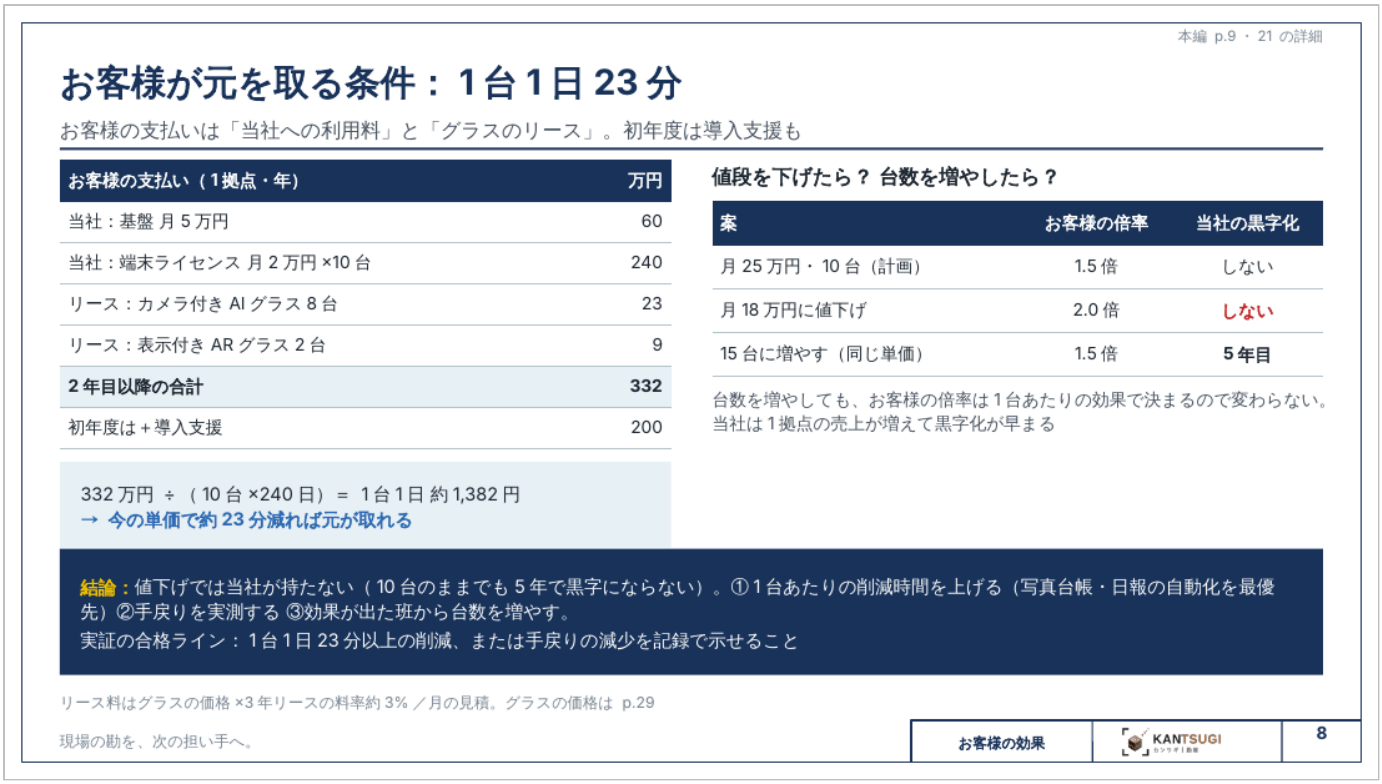
効果は、AIグラスを掛けた班の分だけで数えます。1拠点10台、年240日使うとして、職長の日報と撮影が1日15分、施工管理者の写真整理と写真台帳が20分減ると、年約499万円です。建設業の書類電子化の実績として知られる月6.5時間は、原典を確認できていないので使いません。実証で、導入前の2週間と導入後の4週間を比べて、1台1日の削減分を測ります。



【手戻り・指導】

手戻りと新人指導は、実証で測るまで計画に入れない

手戻りの削減は、AIの出力がそのまま現場で使える前提では大きく見えますが、実際には当社の現場監修と、工種ごとの準備がいります。対象をARが効く工種の3割に絞ると年360万円で、これは上振れとして計画には入れません。新人の指導時間は、他の仕事と混ざっていて測れないので金額にしません。代わりに独り立ちまでの月数などを測ります。


本編 p.9 ・ 21 の詳細

お客様が元を取る条件：1台1日23分

お客様の支払いは「当社への利用料」と「グラスのリース」。初年度は導入支援も

お客様の支払い（1拠点・年）	万円
当社：基盤 月5万円	60
当社：端末ライセンス 月2万円 ×10台	240
リース：カメラ付き AI グラス 8台	23
リース：表示付き AR グラス 2台	9
2年目以降の合計	**332**
初年度は＋導入支援	200

332万円 ÷（10台 ×240日）＝ 1台1日 約1,382円
→ 今の単価で約23分減れば元が取れる

値段を下げたら？ 台数を増やしたら？

案	お客様の倍率	当社の黒字化
月25万円・10台（計画）	1.5倍	しない
月18万円に値下げ	2.0倍	しない
15台に増やす（同じ単価）	1.5倍	5年目

台数を増やしても、お客様の倍率は1台あたりの効果で決まるので変わらない。当社は1拠点の売上が増えて黒字化が早まる

結論：値下げでは当社が持たない（10台のままでも5年で黒字にならない）。①1台あたりの削減時間を上げる（写真台帳・日報の自動化を最優先）②手戻りを実測する ③効果が出た班から台数を増やす。
実証の合格ライン：1台1日23分以上の削減、または手戻りの減少を記録で示せること

リース料はグラスの価格 ×3年リースの料率約3%／月の見積。グラスの価格は p.29

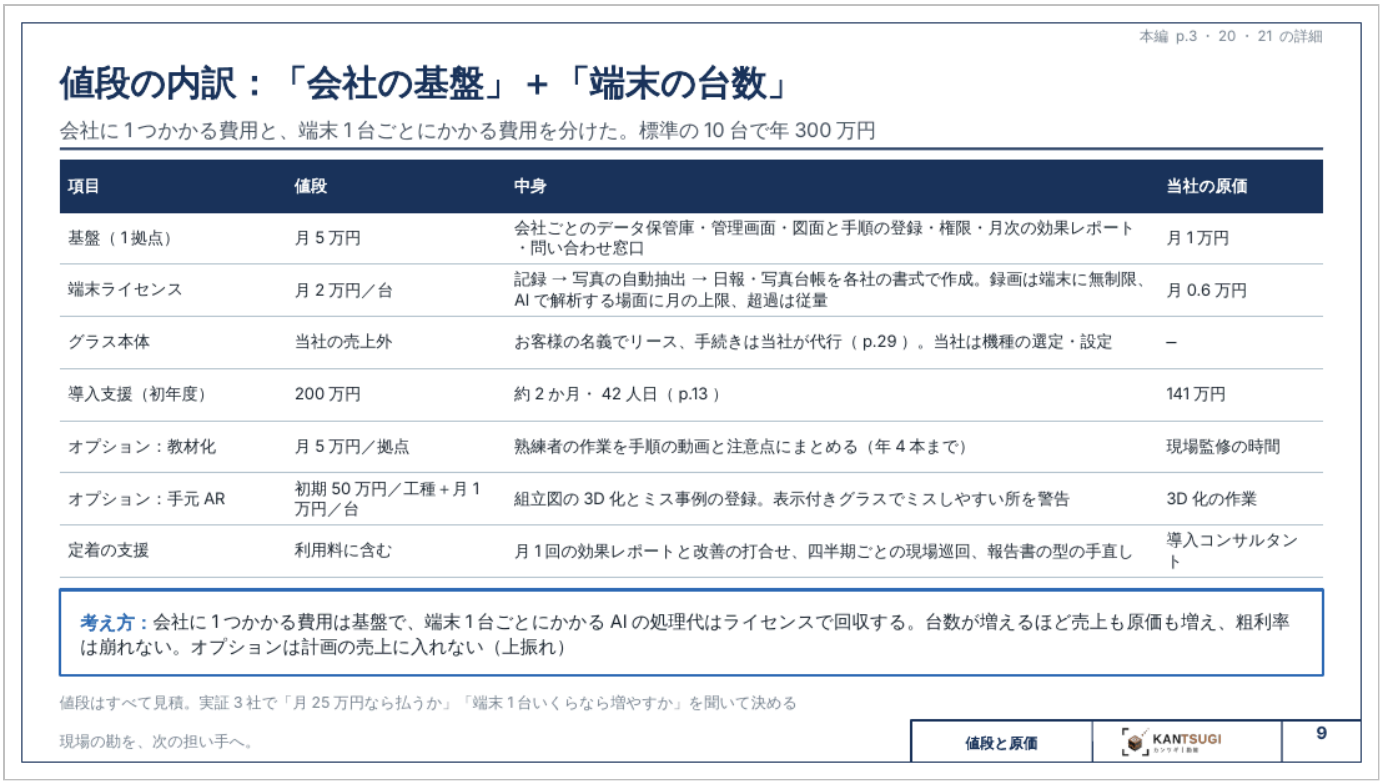
現場の勘を、次の担い手へ。

お客様の効果 KANTSUGI 8

【元が取れる条件】

お客様が元を取るには、1台1日23分減ればよい

お客様の1年の支払いは、当社への300万円とグラスのリース約32万円です。これを10台×240日で割ると、1台1日約1,382円。人件費で割り戻すと、1台1日約23分減れば元が取れます。値段を月18万円に下げるとお客様は約2.0倍になりますが、当社は5年目でも黒字になりません。値下げではなく、1台あたりの削減時間を上げることと、手戻りを実測することで価値を示します。



本編 p.3 ・ 20 ・ 21 の詳細

値段の内訳：「会社の基盤」＋「端末の台数」

会社に1つかかる費用と、端末1台ごとにかかる費用を分けた。標準の10台で年300万円

項目	値段	中身	当社の原価
基盤（1拠点）	月5万円	会社ごとのデータ保管庫・管理画面・図面と手順の登録・権限・月次の効果レポート・問い合わせ窓口	月1万円
端末ライセンス	月2万円／台	記録 → 写真の自動抽出 → 日報・写真台帳を各社の書式で作成。録画は端末に無制限、AIで解析する場面に月の上限、超過は従量	月0.6万円
グラス本体	当社の売上外	お客様の名義でリース、手続きは当社が代行（p.29）。当社は機種の選定・設定	–
導入支援（初年度）	200万円	約2か月・42人日（p.13）	141万円
オプション：教材化	月5万円／拠点	熟練者の作業を手順の動画と注意点にまとめる（年4本まで）	現場監修の時間
オプション：手元AR	初期50万円／工種＋月1万円／台	組立図の3D化とミス事例の登録。表示付きグラスでミスしやすい所を警告	3D化の作業
定着の支援	利用料に含む	月1回の効果レポートと改善の打合せ、四半期ごとの現場巡回、報告書の型の手直し	導入コンサルタント

考え方：会社に1つかかる費用は基盤で、端末1台ごとにかかるAIの処理代はライセンスで回収する。台数が増えるほど売上も原価も増え、粗利率は崩れない。オプションは計画の売上に入れない（上振れ）

値段はすべて見積。実証3社で「月25万円なら払うか」「端末1台いくらなら増やすか」を聞いて決める

現場の勘を、次の担い手へ。

値段と原価 | KANTSUGI | 9

【値段】

値段は「基盤＋端末の台数」。1拠点10台で年300万円

値段の内訳です。会社のデータ基盤が月5万円、端末1台ごとのライセンスが月2万円。10台なら月25万円、年300万円です。AIの出力を各社の報告書の形に整えるところまで、この利用料に含みます。グラス本体はお客様の名義でリースし、手続きは当社が代行します。当社の売上には入れません。教材化や手元ARはオプションとし、計画には入れません。



【端末の台数】

全員には配らない。1班に1台、職長が掛ける

1現場に何台いるか。電工が5人いる現場が5つあれば25台になりますが、全員には配りません。班の作業が映るのは職長の視点なので、1班に1台を職長が掛けます。5現場に2班ずつで10台。増やすのは、ミスが多い工種や新人がいる班です。記録はカメラ付きのAIグラスで、手元に図面を出す班だけ表示付きのARグラスにします。粉じんや高所の現場では、産業用のヘッドセットも選べます。



本編 p.21 の詳細

AI ・保存の費用：積み上げると粗利率は 72%

端末 1 台あたりの処理代を、クラウド・ AI の公表単価から積み上げた

端末 1 台あたりの AI ・保存費（月）

中身	式	円／月
音声の文字起こし	1 日 4 時間 ×20 日 = 4,800 分 ×$0.003 （多めに見た上限）	2,200
大事な場面の画像解析	3,000 枚 × 約 1,000 トークン	1,000
日報・報告書の文章生成	20 日分	200
動画の保存	切り出した月 10GB を 3 年保存	700
転送・監視・端末管理・余裕		1,900
合計		**6,000**

1 拠点（ 10 台）で見ると（年）

	万円
売上（基盤 60 ＋端末 240 ）	300
データ基盤（会社ごとの保管庫）	12
AI ・保存（ 1 台 7.2 万円 ×10 台）	72
粗利	**216 （ 72% ）**

データ基盤と AI 費用の違い
データ基盤：会社ごとに 1 つ。図面・手順・権限・記録の保管庫
AI 費用：端末ごとに増える。録画の文字起こし・解析・保存

粗利率は妥当か：一般の SaaS は 70 〜 80% 、 AI を多く使うサービスはそれより低いと言われる。 72% はその範囲。実証で 1 台あたりの実費を測って更新する

単価はクラウド・ AI の公表価格（ $1 = 150 円）からの見積。モデル・為替・値下げで変わる

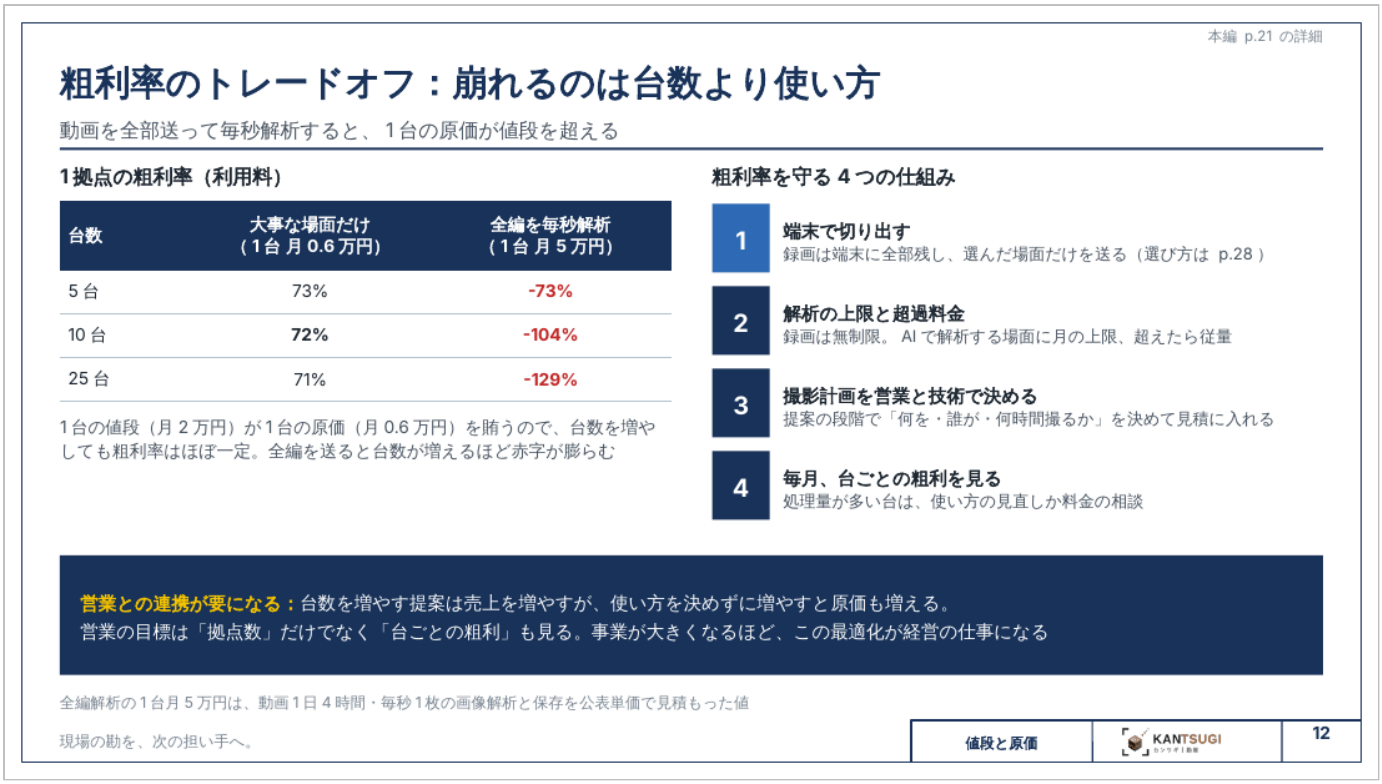
現場の勘を、次の担い手へ。

値段と原価 | KANTSUGI | 11

【AI費用】

AI・保存の費用を積み上げると、粗利率は72%

1台あたり月に、音声の文字起こし約2,200円、画像の解析約1,000円、報告書の生成約200円、動画の保存約700円、転送や端末管理など約1,900円で、合計約6,000円です。これに会社ごとのデータ基盤を月1万円足すと、10台で年84万円、粗利率は約72%です。


本編 p.21 の詳細

粗利率のトレードオフ：崩れるのは台数より使い方

動画を全部送って毎秒解析すると、1台の原価が値段を超える

1拠点の粗利率（利用料）

台数	大事な場面だけ（1台 月 0.6 万円）	全編を毎秒解析（1台 月 5 万円）
5 台	73%	-73%
10 台	72%	-104%
25 台	71%	-129%

1台の値段（月 2 万円）が1台の原価（月 0.6 万円）を賄うので、台数を増やしても粗利率はほぼ一定。全編を送ると台数が増えるほど赤字が膨らむ

粗利率を守る 4 つの仕組み

1 端末で切り出す
録画は端末に全部残し、選んだ場面だけを送る（選び方は p.28 ）

2 解析の上限と超過料金
録画は無制限。 AI で解析する場面に月の上限、超えたら従量

3 撮影計画を営業と技術で決める
提案の段階で「何を・誰が・何時間撮るか」を決めて見積に入れる

4 毎月、台ごとの粗利を見る
処理量が多い台は、使い方の見直しか料金の相談

営業との連携が要になる：台数を増やす提案は売上を増やすが、使い方を決めずに増やすと原価も増える。
営業の目標は「拠点数」だけでなく「台ごとの粗利」も見る。事業が大きくなるほど、この最適化が経営の仕事になる

全編解析の1台月 5 万円は、動画1日 4 時間・毎秒1枚の画像解析と保存を公表単価で見積もった値

現場の勘を、次の担い手へ。

値段と原価 KANTSUGI 12

【トレードオフ】

台数では粗利率は崩れない。崩れるのは使い方

端末の台数が増えても、1台の値段が1台の原価を賄っているので、粗利率は約70%で変わりません。崩れるのは使い方です。動画を全部クラウドに送って毎秒解析すると、1台月5万円かかり、値段を超えます。だから、録画は端末に全部残し、クラウドで解析するのは選んだ場面だけにする、解析する場面の数に月の上限と超過料金を設ける、提案の段階で営業と技術が一緒に撮影計画を決める、毎月台ごとの処理量と粗利を見る、の4つを仕組みにします。



【導入支援】

導入支援200万円は、42人日の作業に交通費を足して決めた

導入支援の中身です。現状の調査、端末の設定、図面や手順の登録、研修、現場での立ち会い、効果測定で合計42人日、約2か月です。原価は141万円で、200万円との差、約59万円が粗利です。他社の相場はまだ確かめていません。



本編 p.23 の詳細

拠点の積み上げ：既存・新規・解約を分けて見る

解約は年 10%（期首の拠点に対して）。既存から入る利用料と、解約で減る利用料を分ける

拠点	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目
期首（既存のお客様）	0	3	12	29	53
− 解約	0	0	▲1	▲3	▲5
＋ 新規	3	9	18	27	33
期末	**3**	**12**	**29**	**53**	**81**
既存から入る利用料（万円）	0	900	3,300	7,800	14,400
新規から入る利用料（半年分）	0	1,350	2,700	4,050	4,950
解約で減った利用料	0	0	▲300	▲900	▲1,500

年 10% の根拠
海外の目安： B2B SaaS の年間の解約は大企業 5 〜 10% 、中小 30 〜 50% 。記録が貯まるほど乗り換えにくいので、中堅として低めに置いた（日本の調査は見つからず）

解約を減らす手
月次の効果レポートで「何分減ったか」を毎月見せる。年額前払いで、更新の 3 か月前に効果の振り返りをする。解約の理由は必ず聞いて記録する

1年目の 3 拠点は有償の試験導入（利用料なし）。解約は期首に起きると置いた控えめな計算

現場の勘を、次の担い手へ。

収支と資金 KANTSUGI 14

【拠点と解約】

既存・新規・解約を分けて見る。解約は年10%

拠点数を、期首、解約、新規、期末に分けました。海外の目安では、B2BのSaaSの年間解約は大企業で5から10%、中小で30から50%です。記録が貯まるほど乗り換えにくい点を見て、年10%と置きました。実績で更新します。



本編 p.23 の詳細

売上の内訳：柱は既存の利用料。個社設定は社内で

売上＝既存の利用料＋新規の利用料（半年分）＋導入支援＋個社設定（万円）

	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目
既存の利用料	0	900	3,300	7,800	14,400
新規の利用料	0	1,350	2,700	4,050	4,950
導入支援	600	1,800	3,600	5,400	6,600
個社設定	600	750	1,100	550	950
売上	**1,200**	**4,800**	**10,700**	**17,800**	**26,900**
既存の利用料の割合	0%	19%	31%	44%	54%

個社設定の中身（件数 × 単価の仮置き。当社の導入コンサルタントとエンジニアが行う）

年	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目
中身	試験導入先の施工管理アプリ連携 2件 ×300	連携・帳票の調整 3件 ×250	大手の基幹連携 600 + 2件 ×250	2件 ×275	大手の追加 450 + 2件 ×250

報告書の書式を整える工程は利用料に含む。有償は標準の出力で足りない連携だけ。粗利は 1/3（人件費を原価に振り替え）。作った型は製品に戻す

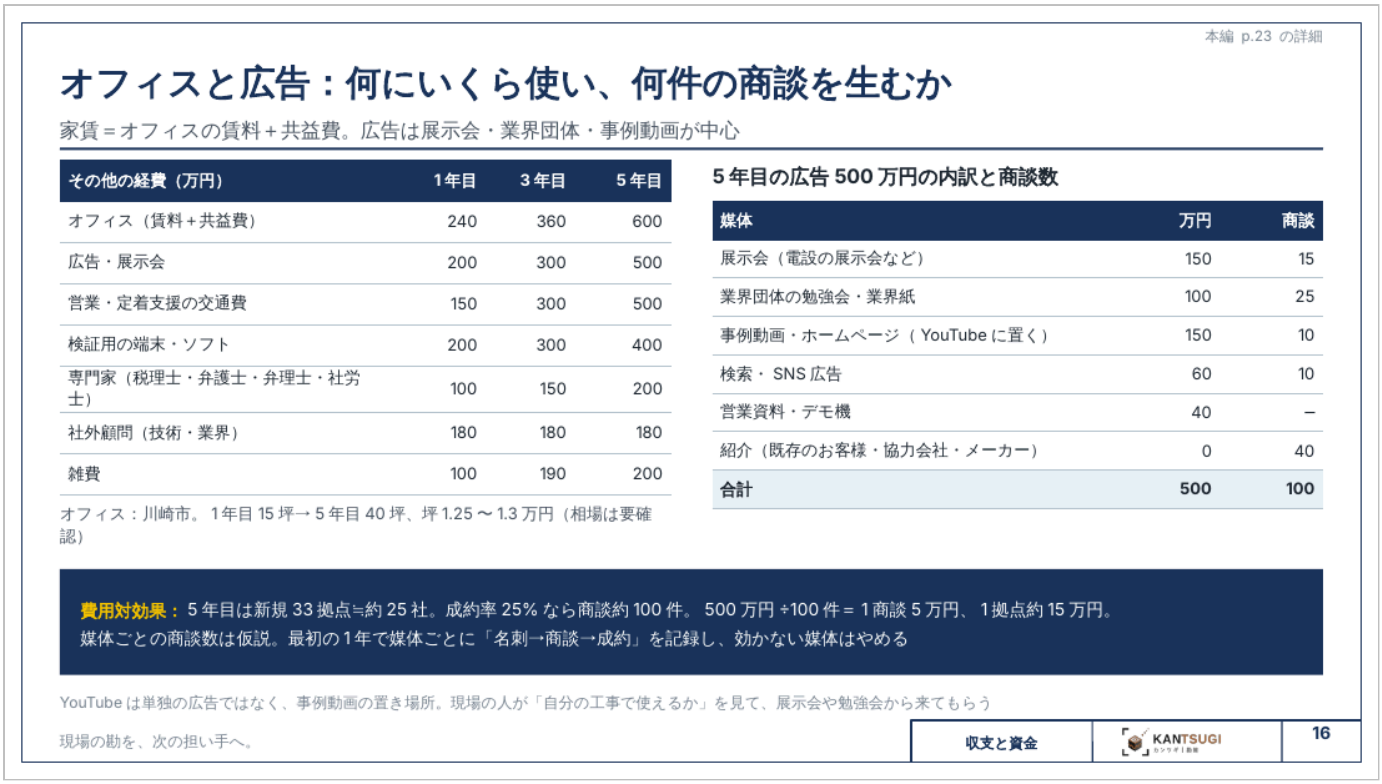
現場の勘を、次の担い手へ。

収支と資金 | KANTSUGI | 15

【売上の内訳】

売上の柱は既存のお客様の利用料。個社設定は社内のコンサル部隊が行う

売上を4つに分けました。5年目は、既存のお客様の利用料が半分を超えます。報告書の書式を整える工程は利用料に含みます。有償の個社設定は、大手のお客様の基幹システムとの連携など、標準の出力では足りない部分だけです。外部に委託せず、当社の導入コンサルタントが行い、作った型は製品に戻します。プロダクトの開発が遅れないよう、売上の5%以下を目安にします。



本編 p.23 の詳細

オフィスと広告：何にいくら使い、何件の商談を生むか

家賃＝オフィスの賃料＋共益費。広告は展示会・業界団体・事例動画が中心

その他の経費（万円）	1年目	3年目	5年目
オフィス（賃料＋共益費）	240	360	600
広告・展示会	200	300	500
営業・定着支援の交通費	150	300	500
検証用の端末・ソフト	200	300	400
専門家（税理士・弁護士・弁理士・社労士）	100	150	200
社外顧問（技術・業界）	180	180	180
雑費	100	190	200

オフィス：川崎市。 1年目 15 坪→ 5 年目 40 坪、坪 1.25 〜 1.3 万円（相場は要確認）

5 年目の広告 500 万円の内訳と商談数

媒体	万円	商談
展示会（電設の展示会など）	150	15
業界団体の勉強会・業界紙	100	25
事例動画・ホームページ（ YouTube に置く）	150	10
検索・ SNS 広告	60	10
営業資料・デモ機	40	–
紹介（既存のお客様・協力会社・メーカー）	0	40
合計	**500**	**100**

費用対効果： 5 年目は新規 33 拠点≒約 25 社。成約率 25% なら商談約 100 件。 500 万円 ÷100 件＝ 1 商談 5 万円、 1 拠点約 15 万円。
媒体ごとの商談数は仮説。最初の 1 年で媒体ごとに「名刺→商談→成約」を記録し、効かない媒体はやめる

YouTube は単独の広告ではなく、事例動画の置き場所。現場の人が「自分の工事で使えるか」を見て、展示会や勉強会から来てもらう

現場の勘を、次の担い手へ。

収支と資金 KANTSUGI 16

【オフィス・広告】

オフィスは賃料と共益費。広告は展示会・業界団体・事例動画

家賃はオフィスの賃料と共益費です。広告は、5年目の500万円を、展示会、業界団体の勉強会と業界紙、事例動画とホームページ、検索広告、営業資料に分けました。5年目に必要な商談は約100件なので、1商談あたり約5万円です。



本編 p.16 の詳細

チームと採用計画：役割ごとに人数と年収を決める

人件費＝役割別の年収 ×1.2 （会社負担）。これに採用費と社外顧問の費用を足す

役割	年収（万円）	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目	主な仕事
代表（創業者）	480 〜 720	1	1	1	1	1	最初の営業・現場監修の統括・理念と判断の基準づくり
CTO	1000	1	1	1	1	1	映像 AI ・データ基盤の設計と開発の責任者
エンジニア	800	1	2	3	4	5	アプリ・ AI 処理・クラウド・グラス連携
現場監修（施工管理経験者）	650	1	1	1	1	2	映像の意味づけ（ラベル付け）・工種の型・品質の確認
導入コンサルタント	600	1	2	4	6	8	導入支援・各社の帳票と連携の設定・定着支援（当社のコンサル部隊）
営業（技術営業）	650	0	1	1	3	3	商談・試験導入の提案。年 30 商談／人
管理（人事・経理・総務）	550	0	0	1	1	2	採用・労務・経理・契約
戦略企画	700	0	0	0	1	1	価格・提携・大手顧客の企画
社員数		**5**	**8**	**12**	**18**	**23**	
人件費（会社負担込み）		4,236	6,840	10,044	14,844	18,684	年収 ×1.2
採用費		530	308	383	600	480	年収の 30%× 紹介会社経由 50%

社外：技術顧問（大学・映像 AI ）月 10 万円、業界顧問（電気工事業の OB ）月 5 万円 ＝ 年 180 万円。
導入コンサルタントは「その年の新規拠点 ÷6 」で先に採用する。外部に委託せず社内に知見を貯める。採用は拠点数の実績に合わせて遅らせられる（ p.22 ）

年収はすべて見積（採用市場の相場は要確認）。代表の年収は 1 年目 480 万円から段階的に上げる

現場の勘を、次の担い手へ。

収支と資金 | KANTSUGI | 17

【チーム】

役割ごとの人数と年収。社外の顧問と採用費も入れる

チームを役割ごとに決めました。代表、CTO、エンジニア、現場監修、導入コンサルタント、営業、管理、戦略企画です。年収は役割ごとに置き、会社負担として1.2倍しました。紹介会社を使う採用費と、社外の技術顧問と業界の顧問も入れています。



本編 p.23 〜 24 ・ 27 の詳細

収支： 10 台のままでは 5 年で黒字にならない。 15 台なら 5 年目

ここまでの前提をすべて入れた 5 年間の損益（万円）

	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目
売上	1,200	4,800	10,700	17,800	26,900
粗利	314	2,401	5,749	10,308	16,196
粗利率	26%	50%	54%	58%	60%
人件費（原価に振り替えた分を除く）	3,458	5,206	7,043	11,075	13,893
採用費	530	308	383	600	480
その他の経費（ AI の学習費を含む）	1,170	1,650	2,020	2,490	2,940
営業利益	**▲4,844**	**▲4,763**	**▲3,696**	**▲3,857**	**▲1,117**
累積の営業損益	▲4,844	▲9,606	▲13,303	▲17,160	▲18,277

もし	黒字化	5 年目の営業利益	累積赤字のピーク
計画どおり（ 10 台）	しない	▲1,117	18,277
1 拠点 15 台に増やす	5 年目	4,301	11,559
解約が年 5%	しない	▲253	16,981
月 18 万円に値下げ	しない	▲6,535	29,323

累積赤字のピークは約 1.83 億円。自己資金は 1 年目 2 億円＋ 3 年目 5,000 万円（ p.23 ）

現場の勘を、次の担い手へ。

収支と資金 KANTSUGI 18

【収支】

10台のままでは5年で黒字にならない。15台なら5年目

前提をすべて入れた5年間の損益です。1拠点10台のままでは5年目も約1,117万円の赤字で、累積の赤字は約1.83億円です。導入コンサルタントの増員とAIの学習費を入れたためです。1拠点の台数を15台に増やせると5年目に黒字になり、値下げすると赤字が広がります。



本編 p.24 の詳細

損益分岐点： 5 年目は分岐点の約 94% 。人で見ても届かない

二つの見方が同じ答えになることを確かめる

① 売上で見る：損益分岐点売上＝販管費 ÷ 粗利率

百万円	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目
販管費	52	72	94	142	173
粗利率	26%	50%	54%	58%	60%
分岐点売上	**197**	**143**	**176**	**245**	**288**
実際の売上	12	48	107	178	269
安全余裕率	–	–	–	–	–

② 人で見る：社員 1 人あたりの拠点数

社員 1 人の販管費 753 万円（ 5 年目： 17,313 万円 ÷23 人）
÷ 1 拠点の粗利 216 万円 = 3.5 拠点／人

新規は初年度半額 → 期末で 1 人約 4 拠点

	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目
拠点 ÷ 社員	0.60	1.50	2.42	2.94	3.52

なぜ販管費を「固定費」とみなすか：販管費の大半は人件費と家賃で、売上が増えても 1 年の中では動かない。変動費（ AI ・保存の費用、導入支援と個社設定の人件費）は原価に入れてある

聞かれたらこう答える：「 5 年目は 23 人で 81 拠点、 1 人 3.52 で約 4 拠点に届かず赤字です。あと約 6 拠点分、または 1 拠点 15 台で越えます」

経営のルール：採用は「期末で 1 人約 4 拠点を超える見込み」が立ってから（ p.22 ）

社員 1 人の販管費は年で動く（ 1 年目 1,032 万円、 5 年目 753 万円）。安全余裕率 =（売上-分岐点売上）÷ 売上

現場の勘を、次の担い手へ。

収支と資金 KANTSUGI 19

【損益分岐点】

売上で見ても、人で見ても5年目はまだ届かない

損益分岐点は二通りで見ています。一つは販管費を粗利率で割る売上ベースで、5年目の売上は分岐点の約94%です。もう一つは社員1人あたりの拠点数で、5年目の販管費約753万円を1拠点の粗利216万円で割って約3.5。新規は初年度に半年分しか払わないので、期末では約4拠点が目安ですが、5年目は3.52です。



本編 p.21 の詳細

LTV ・ CAC ：控えめに 7 年。 3 年で解約されても 8 倍

LTV ＝ 1 拠点の年の粗利 × 継続年数 ＋ 導入支援の粗利　CAC ＝ 営業・広告費 ÷ 新規拠点数

LTV （ 1 拠点が残す粗利）

216 万円 × 7 年 ＋ 59 万円 ＝ **約 1,571 万円**

216 万円 ＝ 300 万円 - AI ・保存 84 万円　59 万円 ＝ 200 万円 - 141 万円

CAC （ 1 拠点を獲得する費用）

（ 2,340 万円 ＋ 500 万円） ÷ 33 拠点 ＝ **約 86 万円**

5 年目：営業 3 人（年収 650 万円 ×1.2 ） ＋広告・展示会 ÷ 新規拠点

継続年数を変えたら

継続年数	LTV	LTV÷CAC
3 年	707 万円	8 倍
5 年	1,139 万円	13 倍
7 年（計画）	1,571 万円	**18 倍**
10 年	2,219 万円	26 倍

獲得が難しくなったら

CAC	LTV÷CAC （ 7 年）	回収期間
86 万円（計画）	18 倍	5 か月
172 万円（ 2 倍）	9 倍	10 か月
344 万円（ 4 倍）	5 倍	19 か月

7 年は控えめ：解約が年 10% なら平均 10 年続く計算。 7 年は年約 14% の解約に相当
目安： SaaS でよく使われる目安は「 LTV÷CAC が 3 倍以上、回収 12 か月以内」。当社は 18 倍・約 5 か月

1 〜 2 年目は創業者が営業するため、 CAC に創業者の人件費は入れていない（聞かれたらそのまま答える）

現場の勘を、次の担い手へ。

収支と資金　KANTSUGI　20

【LTV・CAC】

LTVは控えめに7年。獲得費用の約18倍

1拠点の粗利は年216万円。7年分と導入支援の粗利で、LTVは約1,571万円です。CACは5年目の営業3人の人件費と広告500万円を新規33拠点で割って約86万円。解約が年10%なら平均10年続くので、7年は控えめです。3年で解約されても約8倍です。



本編 p.26 の詳細

崩れたら：前提を一つずつ崩したストレステスト

同じ計算モデルで1つずつ前提を変えた結果。最低現金のライン＝固定費3か月分

シナリオ	想定する事態	黒字化	5年目 営業利益	最低の現金残高
計画どおり	–	**5年でしない**	**▲11百万円**	**67百万円**
単価 − 20%	値引きされた	**5年でしない**	▲50百万円	**▲12百万円**
解約 年20%	定着しなかった	**5年でしない**	▲31百万円	**33百万円**
AI・保存費が2倍	処理量が想定より多い	**5年でしない**	▲58百万円	**▲28百万円**
年収 +100万円／人	採用市場が厳しい	**5年でしない**	▲39百万円	**▲12百万円**
新規 − 30%（採用も連動）	営業が想定より遅い	**5年でしない**	▲26百万円	**28百万円**
1拠点15台に増やせた	効果が出た班から追加	**5年目**	43百万円	110百万円
全編をクラウドで解析	やってはいけない例	**5年でしない**	▲352百万円	**▲631百万円**
新規 − 30%（採用は計画どおり）	やってはいけない例	**5年でしない**	▲76百万円	**▲83百万円**

結論： 10台のままでは計画どおりでも5年以内に黒字にならない。値引き・解約・AI費用・年収のどれも赤字を広げる。
守りは2つ。1拠点の台数を増やす（15台で5年目に黒字）と、採用を拠点数に合わせて遅らせる（p.22）

最低現金のライン＝4年目の販管費の3か月分（約35百万円）。自己資金は全シナリオで同じ（1年目2億円＋3年目0.5億円）。簡易計算（税・償却・運転資本は含めない）

現場の勘を、次の担い手へ。

収支と資金 KANTSUGI 21

【ストレステスト】

計画に余裕は少ない。守りは台数と採用の連動

前提を一つずつ崩しました。正直に言うと、1拠点10台のままでは計画どおりでも5年以内に黒字にならず、値引き、解約の増加、AI費用の増加、年収の上昇はどれも赤字を広げます。特に危ないのは、動画を全部クラウドで解析する使い方と、獲得が遅れているのに計画どおり採用することです。守りは、1拠点の台数を増やすことと、採用を拠点数に合わせて遅らせることです。15台にできれば5年目に黒字になります。



本編 p.26 ・ 29 の詳細

黒字化の条件と撤退ライン：拠点数より 1 拠点の台数

新規が計画に届かないとき、 10 台のままと 15 台に増やせた場合を比べる。止まる線を先に引く

新規拠点が計画に届かなかったら（採用も拠点数に合わせて遅らせる・百万円）

		1 拠点 10 台のまま			1 拠点 15 台に増やせた場合		
新規の達成度	新規拠点（1〜5 年目）	黒字化	5 年目利益	最低現金	黒字化	5 年目利益	最低現金
計画どおり	**3 ・ 9 ・ 18 ・ 27 ・ 33**	**5 年でしない**	**▲11**	**67**	**5 年目**	**43**	**110**
計画の 9 割	3 ・ 8 ・ 16 ・ 24 ・ 30	5 年でしない	▲17	49	5 年目	31	105
計画の 8 割	2 ・ 7 ・ 14 ・ 22 ・ 26	5 年でしない	▲22	47	5 年目	21	105
計画の 7 割	2 ・ 6 ・ 13 ・ 19 ・ 23	5 年でしない	▲26	28	5 年目	12	92
計画の 6 割	2 ・ 5 ・ 11 ・ 16 ・ 20	5 年でしない	▲30	29	5 年目	2	92

進む・直す・止まるの線（案）

時期	測るもの	進む	直す	止まる
実証（準備期）	1 台 1 日の削減時間	23 分以上	15 〜 23 分：機能を写真台帳に絞る	15 分未満：撤退
1 年目末	試験導入 3 社の本契約	2 社以上	1 社：値段と顧客を見直す	0 社：撤退か方向転換
2 年目末	新規拠点・1 拠点の台数	5 拠点以上・平均 12 台	5 拠点未満：採用を止める	–
3 年目	追加の 5,000 万円を入れるか	継続率 90% 以上	未達：追加額と採用を絞る	–

新規拠点・個社設定を同じ割合で減らし、社員数 = 4 +（計画 − 4 ）× 達成度で採用も遅らせた簡易計算。 15 台は AI グラス 12 台 + 表示付き 3 台

現場の勘を、次の担い手へ。

収支と資金 KANTSUGI 22

【撤退ライン】

黒字化の条件は、拠点数より1拠点の台数。止まる線も先に決める

新規拠点が計画に届かなかった場合です。1拠点10台のままだと、計画どおりでも5年以内に黒字になりません。15台に増やせれば、計画の6割でも5年目に黒字です。進むか止まるかの線を、実証、1年目末、2年目末、3年目で先に決めています。



本編 p.25 の詳細

資金計画：自己資金 約 2.55 億円は積み上げで出した

課題の前提「豊富な資金」。それでも「あるだけ使う」ではなく「必要額を積み、段階に分けて入れる」

必要資金の積み上げ

項目	金額	計算
赤字の累計のピーク	18,280 万円	1〜5 年目の赤字の合計
最低残高	3,540 万円	4 年目の販管費の 3 か月分
遅れへの備え	3,180 万円	残り（計画が遅れたときの吸収分）
準備期	500 万円	試作品・実証
合計	**2 億 5,500 万円**	**すべて自己資金**

入れる順番と条件

時期	条件	金額
準備期	–	500 万円
1 年目	実証で 1 台 1 日 23 分以上	2 億円
3 年目	継続率 90%・平均 12 台	5,000 万円

期末の現金残高（簡易計算・百万円）

	1 年目	2 年目	3 年目	4 年目	5 年目
調達	200	0	50	0	0
営業損益	▲48	▲48	▲37	▲39	▲11
期末現金	**152**	**104**	**117**	**78**	**67**

黒字倒産を防ぐ 4 つのルール

① 利用料は年額前払い。導入支援は着手金 50%
② 現金が固定費 3 か月分を割りそうなら、先に採用を止める
③ 資金繰り表で 12 か月先までの入出金を管理
④ 採用は期末で社員 1 人約 4 拠点の見込みが立ってから

融資・出資は使わないので返済・利息はない。外の資金を入れるなら成熟期（上場）。簡易計算（税・償却・運転資本を除く）

現場の勘を、次の担い手へ。

収支と資金 KANTSUGI 23

【資金計画】

自己資金は積み上げで出し、段階に分けて入れる

課題の前提は豊富な資金なので、自己資金でまかないます。必要額は、5年間の赤字の累計約1.83億円、最低残高として固定費3か月分、残りを遅れへの備えとして積み上げ、準備期の500万円を含めて約2.55億円です。準備期に500万円、実証に合格したら1年目に2億円、3年目に継続率と台数の線を越えていれば5,000万円を入れます。融資と出資は使わないので、返済と利息はありません。


本編 p.18 の詳細

市場規模の計算：業種 × 規模で数えて約 141 億円

全体市場は第三者の調査、ターゲット市場は「顧客数 × 年額 × 年 1 回」を足し上げる

業種＼規模	大（300 人以上）	中（30 ～ 299 人）	小（30 人未満）
電気工事会社	300 社 ×1,500 万 = 45 億	2,100 社 ×300 万 = 63 億	対象外
電気通信工事会社	100 社 ×1,500 万 = 15 億	600 社 ×300 万 = 18 億	–
電線・ケーブル工場	隣接市場	隣接市場	隣接市場

ターゲット市場
約 141 億円
中堅以上 約 3,100 社

前提	値	確度
電気工事業の許可業者	65,497 社（令和 7 年 3 月末）	統計
規模別の内訳（大 300 ・中 2,100 ）	資本金 5,000 万円以上 約 2,400 社を分けた	仮説
電気通信工事の中堅以上	約 700 社（完成工事高の比率から）	仮説
1 拠点の年額	標準 10 台で 300 万円。大手は支店 5 拠点	見積
小規模を外す理由	書類の量が少なく、1 台 1 日 23 分を満たしにくい	見積

全体市場（第三者の調査）
建設テック（建築分野）
1,845 億→ 3,043 億円、年 7.4%
スマートファクトリー（国内）
42 億→ 92 億米ドル、年 9.03%

聞かれたら：「土台の 65,497 社は国の統計、規模別の内訳は推計です。業界団体の名簿と経済センサスで数え直します」。 5 年目の売上は約 2.43 億円で、ターゲット市場の約 1.7%

計算は tora_market.js 。差し替える統計：国交省「建設業許可業者数調査」業種別・資本金階層別、経済センサス（設備工事業の従業者規模別）

現場の勘を、次の担い手へ。

市場と実証 KANTSUGI 24

【市場規模】

ターゲット市場は業種×規模で数えて約141億円

市場規模の計算です。業種と規模の2つの軸で分けて、顧客数かける年額を足しました。電気工事と電気通信工事の中堅以上、約3,100社で約141億円です。土台の65,497社は国の統計ですが、規模別の内訳は仮定なので、聞かれたら推計だと正直に言います。



【ターゲット】

規模ではなく条件で絞る。営業1人は月3件の商談

ターゲットを規模だけでなく条件で絞りました。施工管理者30人以上、電力会社や官公庁の工事が多く写真台帳の提出が多い、ケーブル接続など手戻りが高くつく工種がある、デジタル化の素地がある、の4つです。5年目に必要な商談は約100件、営業3人で1人月約3件です。



本編 p.13 ・ 30 の詳細

グラスの条件と実証：足りるかを実機で確かめる

現場の条件と、候補のグラスの公表値。足りない所は記録の仕方と端末の選び方で補う

現場の条件	AI グラス（Ray-Ban Meta 第2世代）	表示付き（Meta Ray-Ban Display）	産業用（RealWear）
重さ	約 50g	約 69g	約 180g〜
録画	1回 3 分程度まで（報道）	カメラあり	長時間・4K（Arc 3）
開発者向けの映像	720p ・ 30fps （スマホ経由）	同左	Android （自由度が高い）
電池	連続撮影では短い	約 6 時間（公表）	交換式
落下・粉じん	一般向け	一般向け	IP66 ・ 2m 落下（520）
保護めがね	要確認	要確認	保護めがねと併用
値段	約 8 万円	約 12 万円（$799）	約 37 万円〜

実証（準備期の 3 か月）
グラスで 1 日記録できるかも測る
対象：1 拠点・2〜3 班
導入前 2 週間と導入後 4 週間を比べる
測る数字
① 1 台 1 日の削減時間（合格 23 分以上）
② 手戻り・施工ミスの件数
③ 1 台あたりの AI ・保存の実費
④ 新人が独り立ちするまでの期間

聞かれたら：「グラスは作りません。標準は普段使いの AI グラスで、要所だけを記録します。厳しい現場は産業用も選べます。端末が進化したら乗り換えます」
手元 AR の初期コスト：組立図の 3D 化が必要。工種ごとのオプション（初期 50 万円）にして、1 種類から始める

公表値・報道（2024〜2025 年）。国内の正規販売・技適・保護めがねの規格・開発キットの国内提供は要確認

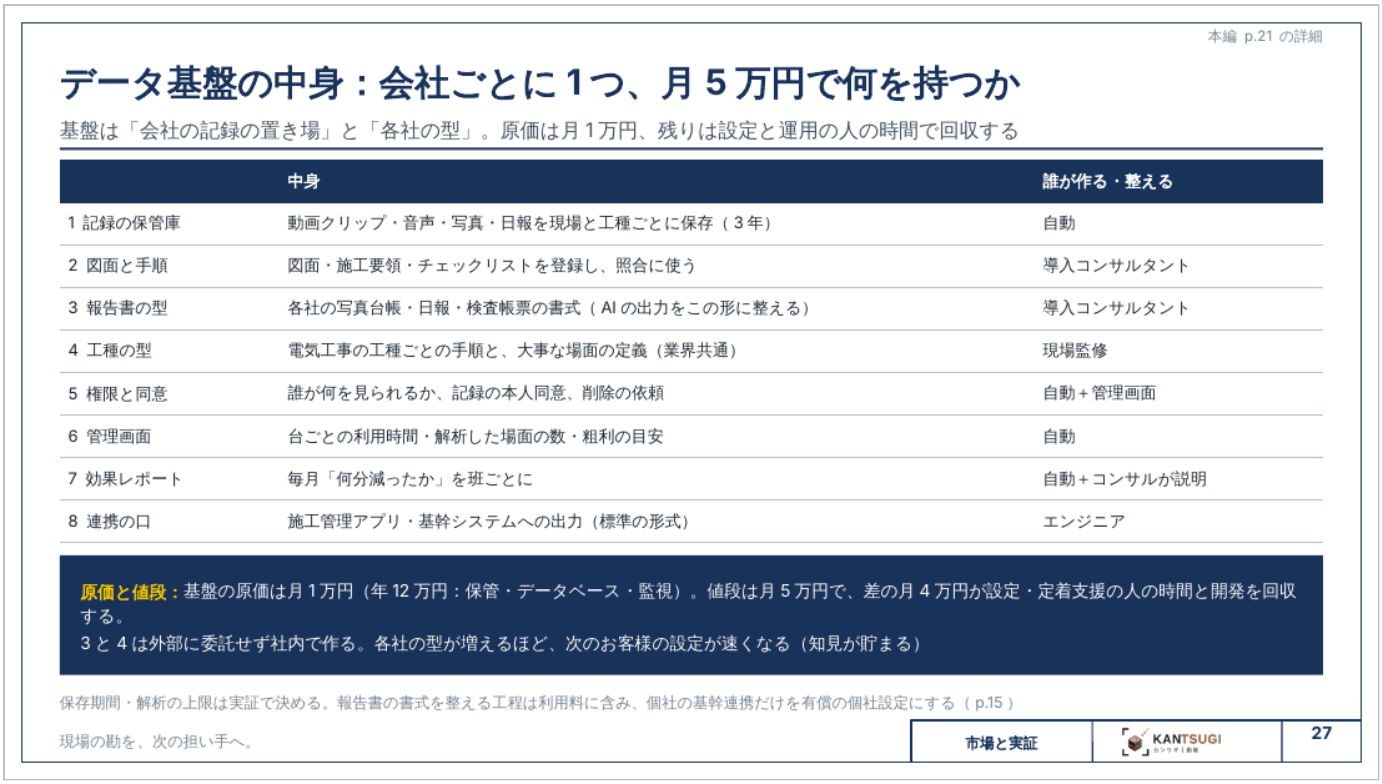
現場の勘を、次の担い手へ。

市場と実証 KANTSUGI 26

【グラスの条件と実証】

普段使いのグラスは軽いが、現場の条件には足りない所がある

グラスと実証の設計です。普段使いのAIグラスは約50グラムと軽く、一日中掛けられますが、現場の条件で見ると足りない所があります。一般向けは動画が1回3分程度まで、開発者向けの映像は720p、連続で撮ると電池が持たず、落下や粉じんへの強さ、保護めがねの規格も確かではありません。だから、要所の短い記録に絞り、準備期に実機で1日使って確かめます。粉じんや高所の現場では、産業用のヘッドセットを選べるようにします。実証では、1台1日の削減時間、手戻りの件数、1台あたりのAI費用、新人が独り立ちするまでの期間を測ります。



本編 p.21 の詳細

データ基盤の中身：会社ごとに1つ、月5万円で何を持つか

基盤は「会社の記録の置き場」と「各社の型」。原価は月1万円、残りは設定と運用の人の時間で回収する

	中身	誰が作る・整える
1 記録の保管庫	動画クリップ・音声・写真・日報を現場と工種ごとに保存（3年）	自動
2 図面と手順	図面・施工要領・チェックリストを登録し、照合に使う	導入コンサルタント
3 報告書の型	各社の写真台帳・日報・検査帳票の書式（AIの出力をこの形に整える）	導入コンサルタント
4 工種の型	電気工事の工種ごとの手順と、大事な場面の定義（業界共通）	現場監修
5 権限と同意	誰が何を見られるか、記録の本人同意、削除の依頼	自動＋管理画面
6 管理画面	台ごとの利用時間・解析した場面の数・粗利の目安	自動
7 効果レポート	毎月「何分減ったか」を班ごとに	自動＋コンサルが説明
8 連携の口	施工管理アプリ・基幹システムへの出力（標準の形式）	エンジニア

原価と値段：基盤の原価は月1万円（年12万円：保管・データベース・監視）。値段は月5万円で、差の月4万円が設定・定着支援の人の時間と開発を回収する。
3と4は外部に委託せず社内で作る。各社の型が増えるほど、次のお客様の設定が速くなる（知見が貯まる）

保存期間・解析の上限は実証で決める。報告書の書式を整える工程は利用料に含み、個社の基幹連携だけを有償の個社設定にする（p.15）

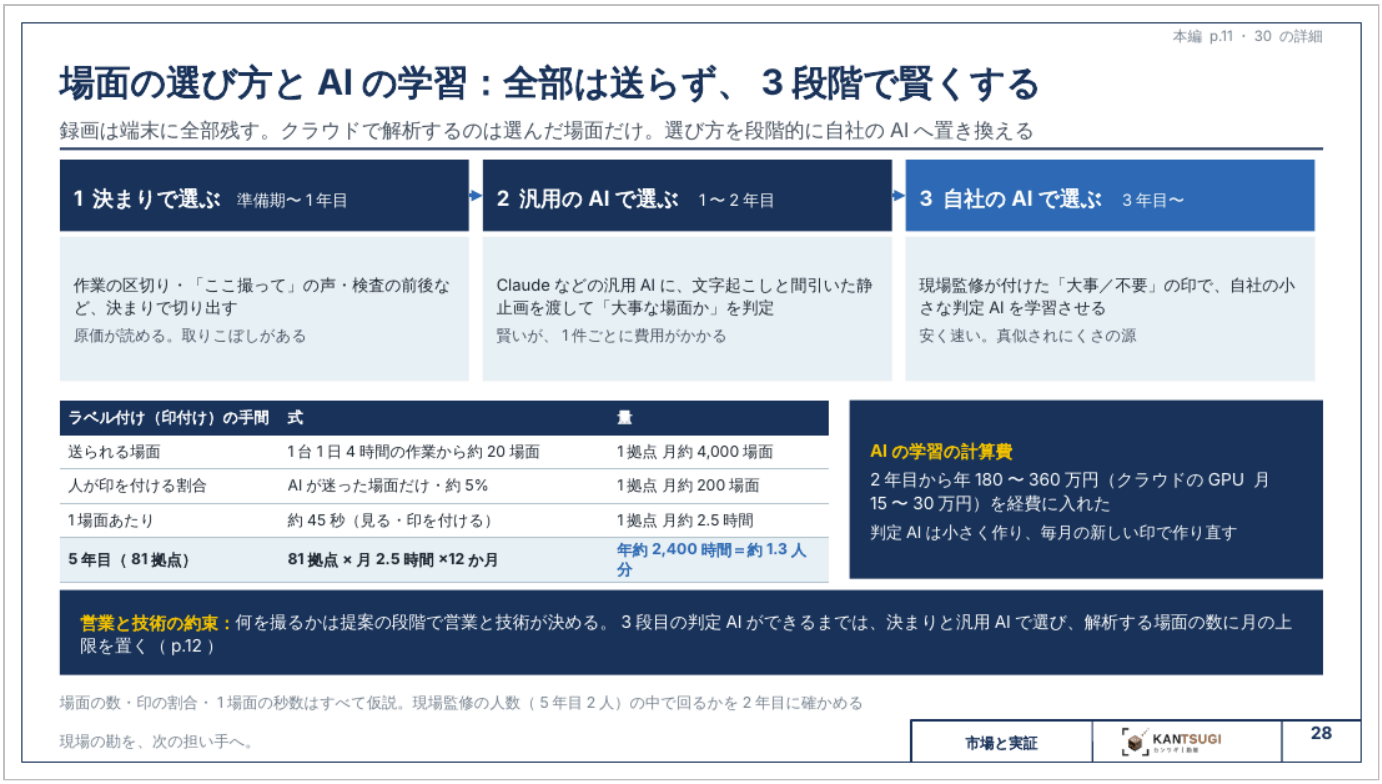
現場の勘を、次の担い手へ。

市場と実証 KANTSUGI 27

【データ基盤】

基盤は会社の記録の置き場と各社の型。原価は月1万円

基盤の中身です。記録の保管庫、図面と手順、各社の報告書の型、電気工事の工種の型、権限と同意、管理画面、月次の効果レポート、連携の口の8つです。原価は月1万円で、値段の月5万円との差で、設定と定着支援の人の時間と開発を回収します。報告書の型と工種の型は、外部に委託せず社内で作るので、お客様が増えるほど次の設定が速くなります。



【場面の選び方とAIの学習】

全部は送らず、決まり→汎用AI→自社AIの3段階で選ぶ

録画は端末に全部残し、クラウドで解析するのは選んだ場面だけです。最初は作業の区切りや声の合図などの決まりで選び、次にClaudeなどの汎用AIで大事な場面かを判定し、3年目からは現場監修が付けた印で自社の小さな判定AIを学習させます。印を付けるのはAIが迷った5%程度の場面で、1拠点月約2.5時間、5年目の81拠点で約1.3人分です。学習の計算費は2年目から経費に入れました。



本編 p.13 ・ 21 の詳細

グラスの持ち方：レンタル → リース → 端末込みの料金

お客様に一から契約の手間をかけさせない。段階ごとに、誰が持ち、誰が手続きするかを変える

段階	いつ	持ち方	手続き	お客様の負担（10 台）	当社の負担
1 レンタル	試験導入（3 か月）	レンタル会社から当社が借りて渡す	当社	導入支援に含む	1 台 月約 1.7 万円（30 日 5 万円の例）
2 リース	本契約（1〜2 年目）	お客様名義でリース。当社が販売店・リース会社との手続きを代行	当社が代行	年約 32 万円	なし（在庫を持たない）
3 端末込みの料金	3 年目〜（選べる）	当社がまとめて調達し、利用料に端末代を含める	当社	端末 1 台 月約 2.6 万円（ライセンス込み）	在庫・故障の手当て

グラス	参考価格	3 年リース（料率 月約 3%）
カメラ付き AI グラス	約 8 万円（Ray-Ban Meta 第 2 世代 7.4 〜 8.9 万円）	1 台 年約 3 万円
表示付き AR グラス	約 12 万円（Meta Ray-Ban Display $799）	1 台 年約 4 万円
参考：産業用ヘッドセット	約 37 万円〜（RealWear Arc 3 の国内キャンペーン価格）	1 台 年約 13 万円

なぜ最初からお客様に直接リースさせないか：試験導入の 3 か月のためにリースを組むのは重い。本契約からは名義はお客様、手続きは当社。端末の売上を当社に入れないので、利用料の粗利率が見えやすい

価格は販売店・メーカーの公表値（国内の正規販売は要確認）。リース料率とレンタル料は見積を取って確認する。端末込みの料金は計画の売上に入れていない

現場の勘を、次の担い手へ。

市場と実証 KANTSUGI 29

【グラスの持ち方】

試験導入はレンタル、本契約はお客様名義のリースを当社が代行、3年目から端末込みも

グラスの持ち方を3段階に分けました。3か月の試験導入でリースを組むのは重いので、当社がレンタルして渡します。本契約からはお客様の名義でリースし、販売店やリース会社との手続きは当社が代行します。3年目からは、当社がまとめて調達して利用料に端末代を含める料金も選べるようにします。端末の売上を当社に入れないのは、利用料の粗利率を見えやすくするためです。



本編 p.28 の詳細

10 年の延長： 10 台でも 6 年目に黒字、 8 年目に累積を回収

5 年目までの計画は変えずに、 6 〜 10 年目を同じ式で延ばした（万円）

	1年	2年	3年	4年	5年	6年	7年	8年	9年	10年
新規／期末の拠点	3 ／ 3	9 ／ 12	18 ／ 29	27 ／ 53	33 ／ 81	36 ／ 109	38 ／ 136	40 ／ 162	40 ／ 186	40 ／ 207
社員	5	8	12	18	23	24	27	29	30	32
売上	1,200	4,800	10,700	17,800	26,900	35,500	43,800	51,800	59,100	65,500
営業損益	**▲4,844**	**▲4,763**	**▲3,696**	**▲3,857**	**▲1,117**	**4,522**	**7,883**	**12,006**	**16,307**	**18,981**
累積の営業損益	▲4,844	▲9,606	▲13,303	▲17,160	▲18,277	▲13,754	▲5,872	6,134	22,441	41,422
期末の現金	15,157	10,394	11,698	7,840	6,723	11,246	19,128	31,134	47,441	66,422

6 〜 10 年目の前提	6年	7年	8年	9年	10年
新規の拠点	36	38	40	40	40
エンジニア	6	6	7	7	8
現場監修	2	3	3	3	4
導入コンサルタント	8	9	9	9	9
営業	3	4	4	4	4
管理	2	2	3	3	3
戦略企画	1	1	1	2	2
AI の学習費	400	440	480	520	560

ポイント
積み上げ型なので、採用を落とせば 6 年目に黒字が厚くなる。
採用を 1.3 倍にすると黒字は 7 年目、値下げ 20% や AI 費用 2 倍では現金がいったんマイナス（自己資金の追加が要る）
電線工場・海外・端末込みの料金は入れていない（上振れ）

代表・ CTO は 1 人のまま。導入コンサルタントは新規 ÷6 ＋定着支援、現場監修は印付けの量（ 81 拠点で約 1.3 人分）に合わせた。オフィス・広告・交通も段階的に増やした現場の勘を、次の担い手へ。

延長と質問 KANTSUGI 30

【10年の延長】

5年目までは変えずに延ばすと、10台でも6年目に黒字。条件は採用のペースを落とすこと

6年目から10年目を、同じ計算式で延ばしました。新しい拠点は年36から40で頭打ち、社員は24人から32人と、5年目までより採用のペースを落とします。導入コンサルタントは新規÷6で8〜9人、現場監修は印付けの量に合わせて2〜4人です。この前提で、1拠点10台のままでも6年目に黒字になり、累積の赤字は8年目に取り戻します。採用を1.3倍にすると黒字は1年遅れます。電線工場や海外は入れていません。



【厳しい質問】

厳しい質問には、数字→式→前提の順で答える

厳しい質問への回答集です。それぞれ、一言の答えと、根拠のページを書いています。



出典

出典：公的統計と公表価格

★ ＝最新年の値・原表を確認していない

項目	出典
電気工事従事者の年収 ★	厚生労働省「令和 5 年賃金構造基本統計調査」（月 36.74 万円 ×12 ＋賞与 110.06 万円＝約 551 万円）。職業情報提供サイト（令和 6 年）約 548 〜 551 万円
建築・土木技術者の年収 ★	同調査 建築技術者 約 642 万円（令和 6 年）・土木技術者 約 604 万円（令和 5 年）。施工管理者の区分はないため代用
年間総実労働時間	厚生労働省「毎月勤労統計調査」令和 6 年 建設業 月 161.5 時間（ ×12 ＝ 1,938 時間・残業込み）
会社負担の社会保険料	健康保険 約 5.0% ・厚生年金 9.15% ・雇用保険（建設） 1.1% ・子ども・子育て拠出金 0.36% ・労災 約 1.2% 。計 約 17%
時間外の割増・上限	労働基準法（割増 25% 以上、建設業は 2024 年 4 月から原則 月 45 時間・年 360 時間）
建設業の就業者・年齢	国土交通省（総務省「労働力調査」 2024 年平均） 477 万人、 55 歳以上 36.7%
電気工事業の許可業者数 ★	国土交通省 建設業許可業者数（令和 7 年 3 月末） 65,497 社（二次資料で確認）
市場の伸び	矢野経済研究所 No.3789 （建設テック）、 IMARC Group （ Japan Smart Factory ）
手戻り率・建設投資 ★	海外研究で工事費の 0.4 〜 6% 。建設投資は国交省 2025 年度見通し 約 75.6 兆円
グラス・リース ★	Ray-Ban Meta 第 2 世代、 Meta Ray-Ban Display $799 、 RealWear Arc 3 （国内 37 万円）。開発キットの映像 720p （ UploadVR ）。リース料率 3 年約 3%
クラウド・ AI の単価 ★	音声文字起こし $0.003 ／分、オブジェクト保存 約 $0.025 ／ GB ・月など各社の公表価格
解約率の目安	B2B SaaS の年間解約：大企業 5 〜 10% ・中小 30 〜 50% （海外の業界記事。一次調査ではない）
競合・国の方針	日立 ニュースリリース（ 2025 年 3 月・ 10 月）、日立 Physical AI 事例（日立パワーソリューションズ 2026 年 7 月）、 Safie Pocket2 、内閣府「人工知能基本計画」

数字はすべて tora_v2.js から出力。前提を変えると、本編・やさしい版・この資料の表が同じ式で計算し直される

現場の勘を、次の担い手へ。

出典 KANTSUGI 32

【出典】

公的統計と公表価格。未確認のものは未確認と書く

出典の一覧です。最新の年の値や原表を確かめていないものには印を付けています。